

Booking.com 在 X 上的貼文如何驅動社群互動？

766 則品牌貼文之內容特徵分析（含 Negative Binomial 穩健性檢驗）

[組別] BMAN74042 行銷分析學，2025-26

1、研究背景

Booking.com 為全球領先的線上旅遊平台之一（Statista, 2025），連結旅客與住宿、交通及旅遊體驗（Littlehotelier, 2026）。品牌定位以價值與便利為主軸，提供豐富選擇、透明價格與一站式預訂體驗（Chaichi 等，2023）。其核心客群為偏好便利、活躍於數位媒體之旅客，其中 25-34 歲青年族群為主要使用者（similarweb, 2026）。儘管全球市場地位穩固，Booking.com 仍面臨來自 Expedia、Airbnb 與 Trip.com 等平台日益激烈之競爭（similarweb, 2026）。本研究選擇 Booking.com，係因旅遊探索與決策日益受到線上內容與社群媒體影響（Hudson 與 Thal, 2013）。對 Booking.com 而言，按讚（like）反映受眾認同與內容共鳴；留言（comment）反映積極互動與潛在消費者疑問；分享（share）則代表背書並有助有機觸及之延伸（Eslami 等，2022）。三者合併能提升演算法可見度、強化信任，並支持預訂相關之決策考量（Mohammad 等，2024）。本研究因此以「按讚、留言、分享之合計」作為 Booking.com 在 X 上之社群互動衡量。

2、內容特徵與假說

本研究檢視五項可能影響 Booking.com 於 X 平台貼文互動之文字特徵：文字長度、問號、情感效價、標籤數，以及表情符號使用。此五項特徵分別代表品牌溝通的五個面向：資訊量、互動性、情感基調、可發現性與表達性。

文字長度定義為每則貼文中可辨識英文詞彙之數量。文字特性（含篇幅）能透過影響資訊傳遞量與讀者處理品牌訊息之方式，進而左右互動（Gkikas 等，2022）。對 Booking.com 而言，較長之貼文可能傳遞更豐富的目的地資訊、訂房優惠或旅遊靈感，提升內容效用。

H1. 文字長度與 Booking.com 於 X 平台之社群互動呈正向關聯。

問號標示疑問語氣或互動式內容。De Vries 等（2012）指出問句屬於高度互動之品牌貼文特徵，因其引導粉絲回覆。對 Booking.com 而言，與目的地、假期規劃或旅遊

偏好相關之提問，可促使讀者分享意見與經驗，進而提升互動。

H2. 問號之使用與 Booking.com 於 X 平台之社群互動呈正向關聯。

情感效價捕捉貼文文字所傳達之正向或負向程度。較高效價代表更正向之情感基調。先前研究指出正向情緒可提升社群媒體之使用者互動與品牌忠誠度 (Reddy 與 Prakash, 2024)。鑒於旅遊與愉悅、放鬆及難忘體驗緊密相關，正向語言可能使 Booking.com 之貼文更具吸引力與互動性。

H3. 情感效價與 Booking.com 於 X 平台之社群互動呈正向關聯。

標籤數為每則貼文之 hashtag 數量。標籤可將內容分類，並連結至更廣泛之主題式對話。Kumar 等 (2022) 指出標籤對於提升社群媒體受眾互動扮演重要角色。對 Booking.com 而言，與目的地、季節或行銷活動相關之標籤可提升內容可發現性，並擴大觸及超越既有粉絲。

H4. 標籤數量與 Booking.com 於 X 平台之社群互動呈正向關聯。

表情符號指貼文是否包含至少一個 emoji。表情符號為視覺與情感線索，使文字更具表達力且易於理解。Ko 等 (2022) 發現品牌相關貼文中 emoji 之出現與消費者互動呈正向關聯。對 Booking.com 而言，與旅遊相關之 emoji (如航班、飯店、目的地、假期) 可強化品牌語意並營造溫暖基調。

H5. 表情符號之使用與 Booking.com 於 X 平台之社群互動呈正向關聯。

3、 資料

研究使用之資料來自 Booking.com 在 X (前身 Twitter) 公開資料集。原始資料於 2023 年 1 月 1 日經 Twitter API (學術研究存取權限) 擷取，採用「最近 3,200 則貼文」之檢索方法，此為單一帳號於 API 限制下可取得之最大數量，足以提供品牌近期活動之完整樣本。

分析單位為單一推文，每筆觀察值代表一則原始貼文及其互動結果 (按讚、留言、分享)。為與「以品牌端內容驅動互動」之研究目標一致，回覆與轉推於資料釋出前已剔除，因其屬反應性或再傳遞型內容，而非原創品牌溝通。包含影片之貼文亦予排除，使分析聚焦於文字與基本視覺特徵 (圖片、URL、@ 提及)，不受影片極為不同之互動動態混淆。分析階段未再施加列層級篩選；非英文詞元於量測階段處理，而非以列層級剔除：詞典型情感分數對非英文內容自然得 0 配對，貢獻為 0 而不影響樣本數。最終資料集為 2021 年 11 月 1 日至 2022 年 11 月 21 日間之 766 則原始貼文，其中 104 則 (13.6%) 合併互動為零，其餘分布於正向範圍至最大 2,474 之合計反應。

此資料集適合本研究目標：提供足量品牌生成樣本，含可觀察之文字特徵變異與互動結果；單一品牌維持基調、口吻與受眾穩定，提升識別度；公開且文件化之蒐集

程序支援透明度與可重現性。API「最近 3,200 則」之限制使極早期貼文未被涵蓋，但此影響各品牌帳號對稱施加，不偏倚 Booking.com 內部比較。13 個月之時間窗涵蓋兩個旅遊季節，提供主題組合之自然變異。第 4 節之描述性檢查指出原始互動之右偏特性，動機支持 OLS 之對數轉換以及第 5 節 NB 之計數模型穩健性規格。

4、變數量測

依變數 (DV) 為社群互動，定義為 $\text{Engagement}_i = \text{like}_i + \text{comment}_i + \text{share}_i$ 。原始互動嚴重右偏 (偏度 = 7.67，最大值 = 2,474，含 104 則零互動)，主要迴歸採用 $\ln(1 + \text{Engagement}_i)$ (以 `numpy.log1p` 計算)；+1 偏移保留零互動觀察值，自然對數使 DV 接近對稱 (偏度 = 1.00)。第 6 節之穩健性迴歸保留同樣解釋變數，但以原始整數計數作為依變數。

五項焦點獨立變數 (IV) 以 Python 的 pandas 與標準 NLTK / scikit-learn 停用詞清單擷取。**文字長度**為經六階段清理後 (清除 URL、@ 提及、hashtag、標點、數字、停用詞、大小寫) 最終文本之空白分隔詞元計數。**問號**為二元指示 (原始貼文含至少一個「?」即為 1)，16.7% 之貼文符合。**情感效價**經將清理後文本斷詞並比對 1-9 效價詞典 (Warriner 系 ANEW 擴充版)；每則貼文取已配對詞元之平均並減去 4.5 中心化，使 0 對應中性、正值表愉悅、負值表不悅。**標籤數與表情符號數**分別為原始貼文中 #tag 詞元與 emoji 字元之直接計數，二者皆右偏。

三項控制變數 (CV) 採二元編碼：**圖片 (0/1)**、**URL (0/1)**、**@ 提及 (0/1)**，分別於至少含一張圖片、一個 URL、一個 @ 提及時為 1。將控制變數編為虛擬變數而非原始計數，反映其於資料中之雙峰於零之結構 (逾 96% 之值為 0 或 1)，亦對應內容設計上具理論意義之對比：附件存不存在，而非數量多寡。下列描述統計與品牌微網誌文獻一致：對數互動略偏右；17% 之貼文含問號；29% 含圖片；70% 含 URL；僅 8% 含 @ 提及，顯示 Booking.com 社群組合中合作夥伴式共同推廣較為少見。標籤與 emoji 較稀疏 (平均皆低於 0.5)，平均文字長度為 23 字，反映已偏短之編輯風格。最大原始互動 2,474 對應一則熱門季節活動貼文，因對數轉換已減緩其於 OLS 之槓桿，且 NB 計數規格本即預期重尾，故予以保留。所有變數皆無遺漏值，分析樣本與描述樣本同為 766 則貼文。

表 1: 敘述統計 ($N = 766$)

變數	平均	SD	最小	中位數	最大	偏度
$\ln(1 + \text{Engagement})$	1.942	1.572	0.000	1.609	7.814	1.001
Engagement (原始計數)	13.39	106.71	0	4	2,474	7.67
Text Length (詞數)	23.453	12.257	0	22	53	0.239
Question Mark (0/1)	0.167	0.373	0	0	1	1.785
Emotional Valence	0.789	1.528	-3.352	0.000	3.948	0.371
Hashtag Count	0.145	0.489	0	0	3	3.817
Emoji Count	0.398	0.884	0	0	13	5.261
Picture (0/1)	0.287	0.453	0	0	1	0.941
URL (0/1)	0.698	0.459	0	1	1	-0.865
At-Mention (0/1)	0.080	0.271	0	0	1	3.105

5、模型設定

我們在同一組解釋變數上估計兩組互補規格。主要規格為對 $\ln(1 + \text{Engagement})$ 做 OLS 對數線性迴歸。在解讀係數前先以變異膨脹因子 (VIF) 評估多重共線性；八個 VIF 均低於 2 (最大 = 1.64 為圖片虛擬變數, 最小 = 1.08 為文字長度), 遠低於常用之嚴重共線性門檻 10, 故無變數需剔除, 八個解釋變數皆同時納入。Breusch-Pagan 檢定之殘差平方拒絕同質變異 ($LM = 90.22, p < .0001$); 故全文以 `statsmodels` 之 `cov_type="HC1"` 採用 HC1 異質變異數穩健 (White-MacKinnon) 標準誤; 點估計值與經典 OLS 完全相同, 僅標準誤、 t 值與 p 值不同。Shapiro-Wilk 檢定 $W = 0.97$ 顯示殘差略偏離常態, 但於 $N = 766$ 下中央極限定理可保推論可靠。

$$\begin{aligned} \ln(1 + \text{Engagement}_i) = & \beta_0 + \beta_1 \text{TextLength}_i + \beta_2 \text{Question}_i + \beta_3 \text{Valence}_i \\ & + \beta_4 \text{Hashtag}_i + \beta_5 \text{Emoji}_i + \beta_6 \text{PictureD}_i + \beta_7 \text{URLD}_i + \beta_8 \text{AtMentionD}_i + \varepsilon_i. \end{aligned} \quad (1)$$

穩健性規格為對原始整數計數採用 Negative Binomial (NB2) 迴歸搭配對數連結。採用此規格作為驗證步驟之理由是：互動為非負整數計數且具嚴重過度離散 ($s^2/\bar{Y} \approx 850$), 於 OLS 旁併行 NB 迴歸可驗證焦點假說決策並非源自對數線性函數型式之假象, 亦呼應任務說明書建議之計數模型對應。離散參數採邊際分布之動差估計式 $\hat{\alpha}_{\text{MoM}} = (s^2(Y) - \bar{Y})/\bar{Y}^2 = 20.21$ 錨定, NB GLM 以 IRLS 估計搭配 HC1 穩健標準誤。對 Poisson 之邊界概似比檢定強烈拒絕等變異數限制 ($\chi^2 = 71,095, p < .0001$ 於 $\frac{1}{2}\chi_1^2$), 確認資料非 Poisson 而 NB 為適切之計數模型基準。NB 之乘性效果由發生率比 $\text{IRR} = \exp(\alpha_k)$ 解讀; 對二元 X , IRR 為 $\mathbb{E}[Y | X = 1]/\mathbb{E}[Y | X = 0]$ 。

$$\ln(\mathbb{E}[\text{Engagement}_i | X_i]) = \alpha_0 + \sum_{k=1}^8 \alpha_k X_{ki}, \quad \text{Engagement}_i \sim \text{NB}(\mu_i, \theta). \quad (2)$$

我們採用標準 NB 而非 ZINB 或 hurdle，因樣本零值比例僅 13.6%，落在標準 NB 適用範圍內；ZINB 與 hurdle 列為限制章節之未來方向。OLS 額外穩健性檢驗在經典、HC3 及月份叢聚標準誤下亦維持每項焦點變數之顯著結論，顯示推論不依賴特定 SE 設定；結合 NB 跨函數型式檢驗，整體穩健性涵蓋推論方法與函數型式兩個面向。

6、結果

表 2 報告主要 OLS 迴歸。模型解釋了 $\ln(1+\text{Engagement})$ 變異之 51.2% ($F(8, 757) = 76.68$, $p < .0001$)，對橫斷面社群媒體資料而言屬高度適配。所有假說檢定使用 HC1 穩健標準誤與雙尾 p 值；百分比效果以 $(e^\beta - 1) \times 100\%$ 計算，指其他變數固定下 $(1 + \text{Engagement})$ 之變動。

表 2: 以 $\ln(1 + \text{Engagement})$ 為依變數之 OLS 迴歸 ($N = 766$, HC1 穩健 SE)

變數	係數	穩健 SE	t	p
Text Length (H1)	-0.0193***	0.0032	-5.98	< .0001
Question Mark (H2)	0.4687***	0.1325	3.54	0.0004
Emotional Valence (H3)	0.0641*	0.0266	2.41	0.0161
Hashtag Count (H4)	1.0623***	0.1276	8.33	< .0001
Emoji Count (H5)	0.3144***	0.0834	3.77	0.0002
Picture (0/1)	1.1376***	0.1344	8.47	< .0001
URL (0/1)	0.1461	0.0868	1.68	0.0923
At-Mention (0/1)	0.8898***	0.2433	3.66	0.0003
截距	1.4882***	0.1069	13.92	< .0001

$R^2 = 0.5119$ ，調整後 $R^2 = 0.5068$ ，所有 VIF < 2。

*** $p < .001$ 、** $p < .01$ 、* $p < .05$ (雙尾)。

文字長度係數為負且高度顯著 ($\beta_1 = -0.019$, $p < .001$)：每多一個清理後字詞約對應 $(1 + \text{Engagement})$ 下降 1.9%。預期方向為正而實證方向為負，故 **H1 未獲支持**。此結果與 Facebook 品牌貼文文獻 (Gkikas 等, 2022) 相反；於 X 平台情境差異有二：貼文須於快速捲動之動態時報競爭注意力，每多一句皆提升跳出風險；較長文案亦傾向偏重交易性資訊，壓抑情感訊號。此係數宜解讀為平台特異之認知輕鬆性證據，而非全面否定資訊量之價值。問號之存在對應約 $(e^{0.4687} - 1) \approx 60\%$ 之互動上升 ($p < .001$)，與對話性線索機制一致：**H2 獲支持**。情感效價每提升一單位對應約 6.6% 之互動上升

($\beta_3 = +0.064$, $p = .016$)；幅度溫和但統計顯著，故 **H3 在 OLS 下獲支持**。每多一個 hashtag 對應約 189% 之互動上升 ($p < .001$)，為焦點變數中標準化效果最大者：**H4 獲支持**。每多一個 emoji 對應約 37% 之互動上升 ($p < .001$)：**H5 獲支持**。於控制變數，圖片之存在對應大幅互動提升 ($\beta = +1.138$, $\approx +212\%$, $p < .001$)，@ 提及之存在亦對應顯著提升 ($\beta = +0.890$, $\approx +143\%$, $p < .001$)。URL 虛擬變數為正但於 5% 水準不顯著 ($\beta = +0.146$, $p = .092$)；鑒於 70% 之貼文已含 URL，於圖片、@ 提及與文字特徵已固定下，附加連結之邊際貢獻有限。鑒於設計為觀察性，全文採關聯式語言。

對函數型式之穩健性 (*Negative Binomial* 驗證)。我們以同樣的八變數模型在原始整數互動計數上重新估計 NB 迴歸。對 Poisson 之邊界 LR 檢定強烈拒絕 ($\chi^2 = 71,095$, $p < .0001$, $\hat{\alpha} = 20.21$)，確認本研究設計穩健性檢驗所基於的過度離散。五項焦點假說中四項決策一致：H1 維持未獲支持 (NB IRR = 0.97, $p < .001$)；H2 獲支持 (IRR = 2.52, $p = .004$)；H4 獲支持 (IRR = 2.85, $p < .001$)；H5 獲支持 (IRR = 1.47, $p = .007$)。圖片與 @ 提及控制效果於 NB 下更大 (IRR = 4.93 與 5.46, 皆 $p < .001$)，URL 虛擬變數於 NB 下達常規顯著 (IRR = 1.64, $p = .005$)。唯一分歧為 H3：NB 係數仍為正且符號與 OLS 一致，惟僅於邊際顯著 (IRR = 1.10, $p = .10$, 95% CI [0.98, 1.22])。我們因此將 H3 結論校準為「OLS 下獲支持，NB 下邊際」，而非無條件宣告獲支持。五分之四的決策一致性實質強化了主要結論之推論基礎。

7、 管理建議

將上述結果轉譯為文案建議，本研究為 Booking.com 社群團隊提供明確之內容配方。第一，**保持精簡**：負向之文字長度係數，加上 H4-H5 與字數預算競爭，主張以 15-25 字為目標；NB 之 IRR = 0.97 亦支持 OLS 之方向。第二，**以問句開場**：問號虛擬變數於 OLS 下對應 60% 之互動提升、NB IRR 為 2.5；如「2026 年你的夢想城市是哪裡？」此類提問為高槓桿選項。第三，**維持嚮往與正向基調**：效價提升一單位於 OLS 下值 6.6%，NB 確認較弱 (IRR $\approx$ 1.10, $p = .10$)；編輯文字宜強調興奮、感官細節與好處框架，並基於 OLS-NB 分歧將效價視為次要、軟性槓桿。第四，**務必搭配圖片**：圖片虛擬變數於兩模型中皆為最大單一效果 (OLS $\approx +212\%$ ；NB IRR = 4.93)，無圖之草稿應標記檢核。第五，**使用一至兩個相關 hashtag**：每個約對應互動倍增以上，但堆疊超過二個易陷入垃圾訊息感並稀釋訊息明確度。第六，**加入一至兩個情境化 emoji** (如旅遊圖示)：每個 emoji 對應有意義之提升 (OLS $\sim +37\%$ ；NB IRR = 1.47)，亦充當動態時報之低成本視覺鈎子。第七，**僅在真誠時 @ 提及合作夥伴**：@ 提及虛擬變數於 OLS 對應 +143%，NB IRR 為 5.46，惟此對比可能反映共推合作綜效，不宜濫用。權衡：高情緒或標籤密集貼文可能侵蝕真實感與品牌專業度，建議於放大規模前進行 A/B 測試。

8、研究限制與可能改進

本研究為觀察性、單一平台之設計，故不主張因果關係，亦不主張跨平台普遍性；如貼文時間、季節與並行付費推廣等未觀察混淆因子可能偏倚係數。詞典型情感衡量受限於詞典範圍，無法偵測諷刺、反諷或旅遊特有俚語。複合互動指標以等權加總按讚、留言與分享。NB 全概似於重尾計數下對 α 識別度低，本文以動差估計式錨定；零值比例更高的後續樣本可將穩健性檢驗延伸至 ZINB 或 hurdle 模型，並輔以小規模隨機內容實驗，使推論基礎由相關性提升至因果性。

參考文獻

1. Cameron, A.C. and Trivedi, P.K. (1990) 'Regression-based tests for overdispersion in the Poisson model', *Journal of Econometrics*, 46(3), pp. 347–364.
2. Chaichi, K., John, L. and Blackledge-Foughali, G. (2023) 'What Makes Consumers Loyal to a Particular Online Travel Website? Case of booking.com'. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/375022200> (Accessed: 24 April 2026).
3. De Vries, L., Gensler, S. and Leeﬂang, P.S.H. (2012) 'Popularity of Brand Posts on Brand Fan Pages: an Investigation of the Effects of Social Media Marketing', *Journal of Interactive Marketing*, 26(2), pp. 83–91. <https://doi.org/10.1016/j.intmar.2012.01.003>.
4. Eslami, S.P., Ghasemaghaei, M. and Hassanein, K. (2022) 'Understanding consumer engagement in social media: The role of product lifecycle', *Decision Support Systems*, 162, p. 113707. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2021.113707>.
5. Gkikas, D.C. et al. (2022) 'How do text characteristics impact user engagement in social media posts: Modeling content readability, length, and hashtags number in Facebook', *International Journal of Information Management Data Insights*, 2(1), p. 100067. <https://doi.org/10.1016/j.jjime.2022.100067>.
6. Hudson, S. and Thal, K. (2013) 'The Impact of Social Media on the Consumer Decision Process: Implications for Tourism Marketing', *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 30(1–2), pp. 156–160. <https://doi.org/10.1080/10548408.2013.751276>.
7. Ko, E. (Emily), Kim, D. and Kim, G. (2022) 'Influence of emojis on user engagement in brand-related user-generated content', *Computers in Human Behavior*. Available via University of Manchester library access (Accessed: 30 March 2026).

8. Kumar, N., Qiu, L. and Kumar, S. (2022) ‘A Hashtag Is Worth a Thousand Words: An Empirical Investigation of Social Media Strategies in Trademarking Hashtags’, *Information Systems Research*, 33(4). <https://doi.org/10.1287/isre.2022.1107>.
9. Littlehotelier (2026) *Booking.com platform overview*. Available at: <https://www.littlehotelier.com/> (Accessed: 6 May 2026).
10. Mohammad, A.A. et al. (2024) ‘The Influence of Social Commerce Dynamics on Sustainable Hotel Brand Image, Customer Engagement, and Booking Intentions’. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/382282768> (Accessed: 24 April 2026).
11. Reddy, M.A.S. and Prakash, C. (2024) ‘Sentiment Analysis of Social Media Networking Sites: A Comparative Study on User Engagement and Public Opinion’. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/384199911> (Accessed: 30 March 2026).
12. similarweb (2026) *Booking.com – domain analysis*. Available at: <https://pro.similarweb.com/?sourcepage=website-analysis&domain=booking.com> (Accessed: 2 May 2026).
13. Statista (2025) *Online travel market*. Available at: <https://www.statista.com/topics/2704/online-travel-market/> (Accessed: 25 April 2026).